

Arbeitsblatt 3

Abgabeschluss: 17.12.2020 23:59.59 via GitLab

Abnahme-Labor: 18.11.2020 via Discord¹

- Lest die Dokumente *Rahmenbedingungen* und *FAQ* in der ownCloud.
- Kennzeichnet Fremddcode entsprechend der Vorgaben.
- Achtet auf korrekte Quellenangaben für fremde Assets.
- Lösungen durch Fremddcode werden nicht als eigene Leistung gewertet.

Kommt bitte auch ins Abnahme-Labor, falls einige Aufgaben zum Abgabezeitpunkt noch nicht zu 100% funktionieren. Sofern ihr ersthaft probiert habt, die Aufgaben zu lösen, könnt ihr die Laborzeit ggf. noch für Nachbesserungen nutzen.

Vorbemerkungen

Die Grundlagen für die Lösung der ersten beiden Aufgaben werden im dritten Tutorium “Tutorium Modell- & Welt-Koordinaten, parametrische 2D-Modelle” gezeigt. Guckt euch die Beispiele an, falls ihr am Tutorium nicht teilnehmen könntet.

Lernziele der dritten Aufgabe sind die Anwendung von Operationen auf und mit zweidimensionalen Vektoren, die visuelle Überprüfung der Lösung in zweidimensionalen Koordinatensystemen und die Umsetzung von Vektoroperationen in Processing. Alle diese Fähigkeiten sind insbesondere auch für die Klausur wichtig.

Aufgabe 1

Erstellt eine Klasse, welche die Linien eines von Euch frei wählbaren 2D-Modells zeichnet. Die Form soll in einer Klassenmethode `makeShape()` in einem Vertex-Array gespeichert werden, welches dann in der Methode `renderShape()` mit Hilfe der Funktionen `beginShape()` und `endShape()` gezeichnet wird. Zusätzlich sollen die Position, die Rotation und die Skalierung über die Klasseneigenschaften `position`, `orientation` und `size` eingestellt werden können. Diese Eigenschaften, sollen in der Methode `render()` durch Transformationen so angewendet werden, dass das Modell auf der Zeichenfläche an der gewünschten Position mit der entsprechenden Rotation und Skalierung gezeichnet wird.

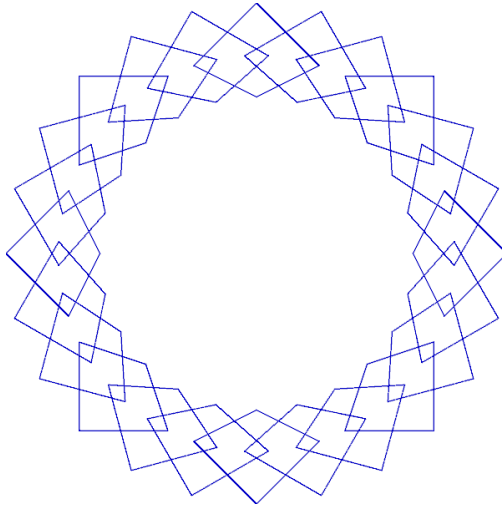
Beachtet, dass nur die Linien und keine Füllung gezeichnet werden soll. Die Linien sollen außerdem bei jeder Modellgröße die gleiche Strichdicke haben.

¹<https://discord.gg/Jr9vNm6W42>

Aufgabe 2

Mehrere Eurer Modelle sollen Kreisförmig um den Mittelpunkt der Zeichenfläche gezeichnet werden (siehe Bild). Die Modelle sollen mit Hilfe der in Aufgabe 1 erstellten Klasse gezeichnet werden. Der Radius (Abstand zum Mittelpunkt der Zeichenfläche), der Winkelabstand zwischen den Modellen sowie die Größe und Orientierung der Modelle sollen über Tastatureingaben vergrößert und verkleinert werden können.

Zur Lösung dieser Aufgabe gibt es zwei Ansätze. Entweder berechnet ihr die Position der mittels `sin()` und `cos()` oder ihr nutzt verschachtelte `push/popMatrix()` Aufrufe und Transformation, um die Modelle Kreisförmig anzuordnen.



Aufgabe 3

Es ist ein Dreieck mit folgenden Eckpunkten gegeben:

$$p1 = (2, 3); p2 = (-4, -1); p3 = (3, -3)$$

Bearbeitet die Aufgaben a) bis j), in dem ihr die Ergebnisse zunächst auf Papier ausrechnet und alle Orts- und Richtungsvektoren in ein zweidimensionales Koordinatensystem einzeichnet.

Schreibt zur Überprüfung außerdem ein Processing-Programm welches die Ergebnisse ausrechnet und auf der Konsole mittels `print()` ausgibt. Es müssen keine Vektoren digital in ein Koordinatensystem gezeichnet werden. Nutzt für die Berechnungen ausschliesslich die Methoden `add()`, `sub()`, `dot()`, `cross()`, `normalize()` und `mag()` der Klasse `PVector`. Die Methode `angleBetween()` darf nicht verwendet werden.

a) Konstruiert folgende Vektoren:

- $v1To2$: Vektor ausgehend vom Punkt $p1$ zum Punkt $p2$
 - $v1To3$: Vektor ausgehend vom Punkt $p1$ zum Punkt $p3$
- b) Bestimmt die Länge der Vektoren $v1To2$ und $v1To3$.
 - c) Bestimmt den Abstand der Punkte $p2$ und $p3$.
 - d) Skaliert den Vektor $v1To2$ mit den Faktoren -2 und 3 .
 - e) Normalisiert die Vektoren $v1To2$ und $v1To3$.
 - f) Bestimmt den Winkel zwischen den Vektoren $v1To2$ und $v1To3$.
 - g) Bestimmt die Normale der von den Vektoren $v1To2$ und $v1To3$ aufgespannten Ebene.
 - h) Bestimmt den Schwerpunkt des von den Punkten $p1$, $p2$ und $p3$ gebildeten Dreiecks.
 - i) Ein Objekt befindet sich aktuell in $p1$ und bewegt sich jede Sekunde 2 Einheiten in Richtung des Vektors $v1To2$. Bestimmt die Position des Objektes vor einer Sekunde und in drei Sekunden.
 - j) Gebt einen Algorithmus an, um zu prüfen, ob zwei Vektoren orthogonal sind, d.h. im Winkel von 90 Grad stehen.